중3-1 누적테스트 중 13회 분석표

수학 · ⑨ 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 ~ ⑲ 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	17문항 · 85.00점	3문항 · 15.00점	8문항 (40%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값	x+y로 묶기	중	5	②
2	서술형	인수분해의 뜻과 인수분해 공식	QA=2, PQ=a+2	상	5	(1) $\overline{PB}=\frac{a}{2}+1$, $\overline{PC}=\frac{a}{4}+\frac{1}{2}$, $\overline{CA}=\frac{3a}{4}-\frac{1}{2}$, $\overline{AB}=1-\frac{a}{2}$ (2) $16S_1-4S_2=10\pi a^2-16\pi a-8\pi=2\pi(5a+2)(a-2)$
3	선택형	복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용	ED=a-b, EG=b-(a-b)	상	5	④
4	서술형	이차방정식과 그 해	공통근 x=2	중	5	1
5	선택형	인수분해를 이용한 풀이와 중근	b²=4a·ab → b=4a²	상	5	②
6	선택형	제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이	(7/2)²을 양변에 더함	중	5	①
7	선택형	근의 조건과 이차방정식 구하기	4+a가 제곱수	상	5	②
8	선택형	이차방정식의 활용	2α²-α-5=0으로 묶기	중	5	①
9	선택형	이차방정식의 활용	a²+3a-5=0 → a²+4a-5=a	중	5	①
10	선택형	이차방정식의 활용	100m 지나는 두 시각 차 8초	상	5	②
11	선택형	이차함수와 y=ax²의 그래프	a>b>0, d=-a, c=-b	중	5	②
12	서술형	이차함수와 y=ax²의 그래프	a=1/9, C(9,9)	중	5	96
13	선택형	이차함수와 y=ax²의 그래프	f(-1)=6으로 a 결정	중	5	③
14	선택형	이차함수와 y=ax²의 그래프	a<0 → 위로 볼록, 축은 y축	상	5	④
15	선택형	이차함수와 y=ax²의 그래프	B(t, t²/3), D(2t, 4t²/3)	상	5	④
16	선택형	이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프	y=½(x-2)²+3	중	5	④
17	선택형	이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프	꼭짓점 (-1,-1), y절편 1	중	5	②
18	선택형	이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프	꼭짓점 (-2,3), (0,1)	중	5	⑤
19	선택형	이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프	aq 부호에 따른 위치	중	5	②
20	선택형	이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프	볼록 방향, 꼭짓점 위치	상	5	①

단원별 배점

난이도별 배점

하 0문항 0.0점

곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값	1문항 5.0점
인수분해의 뜻과 인수분해 공식	1문항 5.0점
복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용	1문항 5.0점
이차방정식과 그 해	1문항 5.0점
인수분해를 이용한 풀이와 중근	1문항 5.0점
제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이	1문항 5.0점
근의 조건과 이차방정식 구하기	1문항 5.0점
이차방정식의 활용	3문항 15.0점
이차함수와 $y=ax^2$의 그래프	5문항 25.0점
이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프	5문항 25.0점

중	12문항 60.0점
상	8문항 40.0점
최상	0문항 0.0점

시험 범위 ⑨ 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 ~ ⑲ 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 다항식의 곱셈 5점, 인수분해 10점, 이차방정식 35점, 이차함수 50점

대구 기출 20문항 모음 · 난이도 중

검토 메모 17번: 그림: 꼭짓점 (-1,-1), 점 (0,1)·(-2,1) 지남 → a=2, 합 0. 출판사 정답 ①(-1)은 오류로 판단